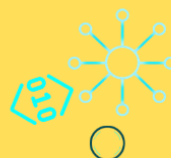




PROYECTO LOFP INDRA 2025/26



Alumnos 1º
DAM/DAW



**I.E.S. Julio
Verne**



Índice

1.- Planteamiento del proyecto	3
2.- Tareas a realizar	5
2.1.- Lenguaje de marcas.....	5
2.2.- Bases de datos.....	6
2.4.- Sistemas informáticos	7
2.5.- Entornos de desarrollo	7

1.- Planteamiento del proyecto

Una propuesta de ejercicio para la práctica, por ejemplo, **“Portal para la gestión de eventos sostenibles”**. Los estudiantes deberán desarrollar un pequeño portal web que permita a los usuarios gestionar eventos relacionados con la sostenibilidad, tales como conferencias, talleres, o actividades ecológicas.

Se ha entrevistado al CEO de la empresa y nos ha comentado:

Responsable de la empresa: “A ver, joven, yo no sé mucho de esto de los ordenadores, pero le cuento lo que necesito para el portal que vamos a usar para organizar los eventos. Mire, lo primero es que tenemos estos eventos, ¿vale? Como conferencias, talleres o actividades relacionadas con la sostenibilidad. En algún sitio tiene que guardarse toda la información de estos eventos: el nombre, cuándo van a ser, cuánto duran, dónde serán, esas cosas. ¿Me sigue?”

Luego están los usuarios, porque claro, la gente que quiera participar en esos eventos tendrá que registrarse en el portal. Aquí necesitamos guardar sus nombres, su correo electrónico y una contraseña, supongo. Algo sencillo, que les permita entrar y apuntarse a los eventos.

Ah, también está la parte de los organizadores. No se olviden de ellos, porque muchas veces no somos nosotros los que organizamos el evento, sino otras empresas o instituciones. Y necesitamos saber quién está detrás de cada evento, con su nombre y su información de contacto, por si hay que llamarlos o mandarles algún correo.

Por supuesto, si la gente se apunta a los eventos, habrá que llevar la cuenta de eso. No podemos olvidarnos de quién ha decidido participar. Supongo que esto será como hacer una lista con los nombres de los asistentes para cada evento. Eso lo necesitamos.

Otra cosa que se me ocurre es que estos eventos pueden ser de distintos tipos, ¿no? Algunos son talleres, otros son conferencias... entonces, me imagino que estaría bien tener algún tipo de clasificación, para que la gente pueda buscar por categorías, ¿no? Que si uno quiere solo talleres, le salga solo eso.

Y finalmente, la parte más importante: las inscripciones. Me imagino que esto es lo que conecta todo, ¿verdad? Porque al final, lo que realmente queremos es saber quién se ha inscrito a qué evento. Sería como tener un registro de cada usuario y el evento al que se ha apuntado.

Entonces, yo no sé cómo se hace todo esto técnicamente, pero supongo que hay que poner todo esto en algún sitio, bien organizado, para que luego el sistema funcione bien y no haya errores.”

Responsable de la empresa: “A ver, lo que quiero es que todo funcione de forma automática, sin que tengamos que estar encima de todo. Usted me ha mencionado eso de ‘clases’ y ‘objetos’, y aunque no sé exactamente cómo funciona, me imagino que

cada parte de nuestro sistema tiene que comportarse como si fuera una pieza independiente, ¿no?

Por ejemplo, empecemos por los eventos. Cada evento tiene que tener sus propios datos, como el nombre, la fecha, la ubicación donde tendrá lugar el evento (online, dirección ...), etc. Además, necesitamos que los usuarios puedan apuntarse al evento. Imagínese que tenemos una ficha para cada evento, y en esa ficha hay un botón que permite registrar a los participantes. También debería haber una opción para cancelar el evento si, por lo que sea, no se puede realizar.

Luego, están los usuarios. Cada usuario que se registre en el portal necesita tener su perfil, con su nombre y su correo, claro. Pero además de eso, el sistema debe permitir que el usuario se inscriba en un evento. Supongo que, cuando un usuario se apunta a un evento, se debe guardar esa información, como si el usuario tuviera una lista de eventos a los que está apuntado. También deberían poder cancelar su inscripción si cambian de idea.

Por otro lado, tenemos a los organizadores. Estas son las personas o empresas que crean los eventos. Entonces, ellos tienen que poder entrar al sistema, crear nuevos eventos y, si es necesario, modificarlos. Me imagino que para cada organizador también habrá una especie de perfil con sus datos y los eventos que ha creado.

Ahora, aparte de estos tres grupos, hay más cosas que necesitamos. Por ejemplo, los eventos deben estar clasificados por categorías, como le mencioné antes, y esa clasificación debería ser parte del sistema también. Es decir, cuando alguien cree un evento, el sistema debería preguntarle a qué categoría pertenece ese evento, si es una conferencia, un taller o lo que sea. Esa información tiene que estar ahí para que después los usuarios puedan buscar eventos de una categoría específica.

También tenemos las inscripciones, que es lo que conecta a los usuarios con los eventos. Cada vez que un usuario se inscribe a un evento, se crea un vínculo entre ellos. No sé cómo lo hacen ustedes, pero el sistema tiene que asegurarse de que eso esté bien registrado.

Por último, imagino que todas estas piezas tienen que estar bien organizadas y que se comuniquen entre sí. Usted me mencionó algo sobre proteger la información y hacer que ciertas acciones solo puedan realizarlas las personas adecuadas, como los organizadores editando eventos o los usuarios inscribiéndose. También habló de que a veces una cosa puede comportarse como otra, como los eventos online y los presenciales, que aunque son diferentes, deben funcionar de manera similar.

Resumiendo, lo que necesitamos es algo así como seis tipos de ‘cosas’ que gestionen cada parte del portal. No sé cómo lo harán ustedes con eso de las clases, pero necesitamos que cada cosa haga lo suyo: los eventos, los usuarios, los organizadores, las categorías, las inscripciones y las ubicaciones. Todo debe funcionar bien y estar conectado, pero sin que tengamos que hacer todo manualmente.”

Por otro lado, el CEO nos pide un estudio de mercado para la compra de 10 equipos informáticos para la oficina de administración y ventas. La única condición que pone es que las licencias de las herramientas informáticas sean Software Libre. Debemos instalar en una máquina virtual un SO, por ejemplo, Windows. Aplicaciones ofimáticas que podría ser Libreoffice u otros similares, antivirus, correo electrónico, navegador, herramientas de mantenimiento del sistema.

2.- Tareas a realizar

2.1.- Lenguaje de marcas.

El equipo de front-end ha decidido desarrollar el sitio web con HTML y CSS. La organización del sitio constará de 3 páginas web interconectadas:

1. **Página de inicio:** Página inicial del sitio web. Incluye información estática sobre el portal:
 - a. Encabezado con el logo, título y barra de navegación (“Inicio”, “Eventos”).
 - b. Sección con un carrusel de eventos destacados del portal, en la que se muestran imágenes y nombres de los eventos más destacados.
 - c. Sección “Sobre nosotros” con datos acerca de los promotores del portal.
 - d. Pie de página con información típica (copyright, dirección, email de contacto, enlaces a redes sociales, etc.).
2. **Página de lista de eventos:** Al hacer click en el enlace “Eventos” de la página de inicio, el sitio nos conduce a una página con la lista de todos los eventos. Cada elemento de la lista incluye el nombre del evento, así como las fechas de inicio y fin.
3. **Página de evento:** Al hacer click en un evento de la lista, el sitio nos conduce a una página donde se detalla toda la información del evento (nombre, fechas de inicio y fin, ubicación, identidad del organizador, imagen del evento, etc.). También se una lista con los nombres de aquellos usuarios que participan en el evento.

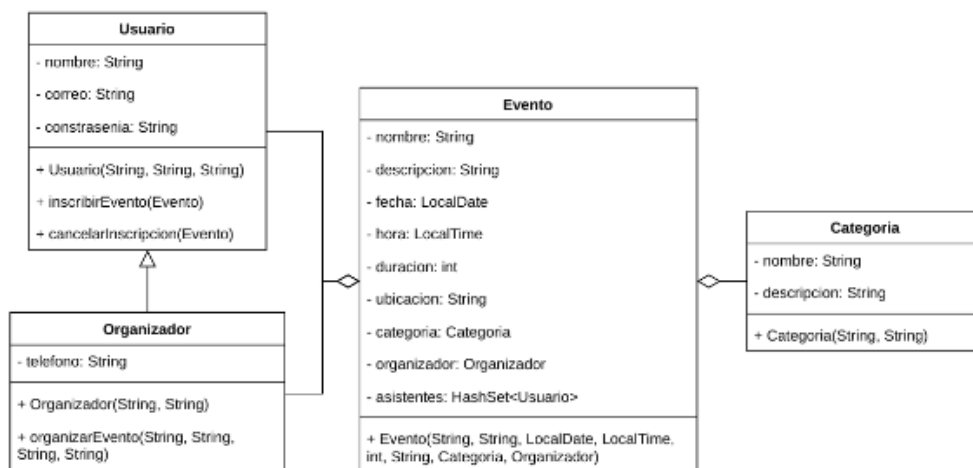
2.2.- Bases de datos.

Los datos se almacenen en MongoDB, una base de datos no relacional (NoSQL). Se piden resolver las siguientes tareas:

1. Responder a la pregunta: ¿cuáles son las posibles razones por las que se ha preferido una BD no relacional en vez de una relacional?
2. Crear un diagrama ER para representar el modelo de datos de la aplicación. Utilizar una aplicación de modelado (erdplus, draw.io, etc.).
3. Instalar el servidor MongoDB Community 7.0 y el GUI Compass para el desarrollo y depuración de la BD. Adjuntar capturas de pantalla del proceso, asegurando la correcta conexión entre el servidor y el GUI. Haz capturas de pantalla del proceso.
4. Insertar datos de ejemplo en todas las colecciones de la BD. Haz capturas de pantalla de las colecciones.

2.3.-Programación

Importar en eclipse el proyecto sin terminar. Se deben definir las clases del paquete dominio según el siguiente diagrama de clases:



El proyecto cuenta con clases DAO (ya programadas) para cada una de las clases del dominio. Estas clases tienen métodos para obtener y “persistir” la información relacionada con sus respectivas clases del paquete dominio. Para simular una base de datos, cada clase DAO cuenta con mapas de la clase `HashMap` con objetos de su clase correspondiente. Las clases DAO no se deben modificar bajo ningún concepto.

Por otro lado, el paquete servicio cuenta con las clases que utiliza la clase Principal del proyecto, pero no están completas. Debes implementar las interfaces proporcionadas a su correspondiente clase.

Asimismo, se proporciona la clase Principal ya programada y una clase Util con un método, que no debe ser modificado bajo ningún concepto, utilizado en la clase Principal. Se pueden añadir los métodos que se quieran a la clase Util, así como utilizar el proporcionado donde se desee. No se debe modificar la clase Principal bajo ningún concepto.

2.4.- Sistemas informáticos

Realizar un estudio de mercado para la compra de 10 equipos informáticos y una instalación de Windows 10/11 en una máquina virtual simulando la puesta en marcha de esos 10 equipos en la empresa.

Propuesta de evidencias sugeridas:

- Captura de la configuración de la máquina virtual.
- Captura de las pantallas de instalación de Windows 10 (selección de idioma, particiones y configuración inicial).
- Captura de pantalla del software instalado.
- Evidencia del estudio de mercado para la compra de los 10 equipos informáticos.

2.5.- Entornos de desarrollo

Una vez finalizada la implementación del ejercicio, se requiere que todo el código desarrollado, junto con la documentación complementaria, sea **subido a un repositorio personal en GitHub**. Este paso es fundamental para practicar la gestión de proyectos en un sistema de control de versiones y para consolidar las habilidades relacionadas con el uso de Git.

1. Creación del repositorio en GitHub
2. Uso de Ramas. Deberás estructurar el desarrollo del proyecto utilizando **ramas** en Git para reflejar las diferentes etapas del trabajo
3. Subir el grafo de rama

Se debe subir todo el código generado al GitHub, el enlace al repositorio y adjuntar el diagrama para ver que ha sido correcta la utilización y gestión de las ramas

